

ANTHEA · 03-gravita

Muri di sostegno · Gravità

Campo di applicazione e verifiche richieste

Sezione piana per metro di sviluppo. Paramento di monte verticale, riempimento orizzontale granulare ($c' = 0$), spinta attiva oppure a riposo nel modello Wood. Fondazione nastriforme superficiale su terreno omogeneo drenato, senza terreno a valle né resistenza passiva. Muro a mensola in c.a. o a gravità con sezione trapezia.

La stabilità globale è un'analisi Bishop separata, da attivare con profilo esteso e stratigrafia profonda. Cedimenti, spostamenti, liquefazione, verifiche idrauliche, ancoraggi e dettagli esecutivi richiedono analisi dedicate. Non viene emesso un esito di verifica complessiva dell'opera. Le spinte sismiche locali richiedono terreno omogeneo asciutto; l'analisi globale usa il proprio profilo stratificato e la propria falda, senza degradazione ciclica o pressioni idrodinamiche.

Statica: Rankine per strati (K_0 nel modello Wood), pressioni efficaci e acqua separate. Preset SLU A1+M1+R3: inviluppo γG , muro e γG , terra = 1 / 1,3; $\gamma Q = 0$ / 1,5; γG , acqua = 1 / 1,3, correlato a spinta e sottospinta. γR scorrimento 1,1, ribaltamento 1,15, portanza 1,4. Portanza: EN 1997-1, allegato D, fondazione nastriforme $c'=0$, $D=0$, $N\gamma=2(N_q-1)\tan\phi$, $i\gamma=(1-H/V)^3$; base ruvida $\delta\geq\phi/2$. Contatto elastico senza trazione; $B'=B-2|e|$. Oltre $|e|=B/3$ la portanza è fuori campo. Nessuna resistenza passiva.

GPC.Geometry: area e baricentro; GPC.Model e GPCChecker.Concrete: materiali, equilibrio N-M e tensioni delle sezioni armate. Pressioni geotecniche ed equilibrio del muro: ANTHEA.

A modifica le azioni; M riduce i parametri del terreno ($\tan\phi_d = \tan\phi_k / \gamma M\phi$); R divide le resistenze. Per i muri NTC 2018 §6.5.3.1.1 il preset locale è Approccio 2: A1+M1+R3, con $\gamma R = 1,10$ scorrimento, 1,15 ribaltamento, 1,40 portanza. A1+M1+R1 appartiene alla combinazione 1 dell'Approccio 1 e non sostituisce la verifica A2+M2+R2. La stabilità globale A2+M2+R2 richiede un'analisi dedicata. Nella matrice ogni riga espone i fattori realmente usati: modificarli produce una combinazione personalizzata, non una certificazione dell'approccio.

Azioni indipendenti con ψ propri e gruppi correlati. Matrice Automatiche: fanno fede i coefficienti salvati in ogni riga. Urto: forza statica equivalente assegnata per metro; eventi eccezionali separati, ψ_2 delle variabili e $\gamma R=1$ nel preset. Resistenze del materiale conservate cautelativamente ai valori ordinari.

Geometria e dati di ingresso

Parametro	Valore	Unità
Altezza sopra fondazione · H	3	m
Spessore fusto al piede · s_0	2.2	m
Spessore fusto in testa · s_1	0.55	m
Spessore fondazione · t	0.45	m
Mensola a valle · a	0.25	m
Mensola a monte · b	0.25	m

Parametro	Valore	Unità
Attrito terreno di posa · $\phi'f$	34	°
Peso terreno asciutto · γf	19	kN/m ³
Peso terreno saturo · γ_{sat},f	21	kN/m ³
Attrito alla base · δb	26	°

Parametro	Valore	Unità
Peso specifico muro · γm	25	kN/m ³
Resistenza di progetto a compressione · σR_d	5	MPa
Resistenza di progetto a taglio · τR_d	0.2	MPa

Parametro	Valore	Unità
Resistenza di progetto a trazione fondazione · fctd	0.3	MPa

Azioni assegnate per metro di sviluppo

Nome / tipo / natura	Valore / unità	z ₀ / z ₁ / x [m]	ψ ₀ / ψ ₁ / ψ ₂ / gruppo
Sovraccarico uniforme Sovraccarico uniforme · Q	10 kPa	Tutto il riempimento	0.7 / 0.5 / 0.3 / legacy

z delle azioni dal piano di posa, x dal bordo a valle. H verso valle, N a compressione, momento ribaltante. Urto: azione statica equivalente assegnata. Visibilità nel disegno indipendente dall'abilitazione al calcolo.

Stratigrafia (dalla sommità)

Nome	Δz [m]	γ [kN/m ³]	γ _{sat} [kN/m ³]	φ' [°]
Terreno granulare	25	18	20	30

Falda assente.

Analisi sismica non richiesta nel presente calcolo.

Gravità: compressione e taglio confrontati con resistenze di progetto assegnate, da documentare per il materiale effettivo. Fusto verificato anche per assenza di trazione. Fondazione non armata verificata a flessione con fctd assegnata. Non è una verifica normativa completa di muratura o pietrame.

Inviluppo verifiche geotecniche

Controllo / caso	Ed / Rd	Unità	Ed/Rd	Esito
Scorrimento SLU 10	63,67 / 68,637	kN/m	0,928	Soddisfatta
Ribaltamento SLU 10	83,139 / 234,003	kNm/m	0,355	Soddisfatta
Capacità portante SLU 10	154,8 / 306,615	kN/m	0,505	Soddisfatta
Contatto fondazione SLU 10	0,149 / 1,35	m	0,11	Contatto in compressione
Stabilità globale · Bishop Globale A2–M2–R2 2	1,1 / 1,062	–	1,036	Non soddisfatta

Inviluppo verifiche strutturali

Controllo / caso	Ed / Rd	Unità	Ed/Rd	Esito
Fusto z=3.00 m · compressione SLU 5	0,082 / 5	MPa	0,016	Soddisfatta
Fusto z=3.00 m · assenza trazione SLU 10	23,569 / 37,813	kNm/m	0,623	Soddisfatta
Fusto z=3.00 m · taglio SLU 10	0,034 / 0,2	MPa	0,171	Soddisfatta
Valle z=0.25 m · compressione SLU 11	0,062 / 5	MPa	0,012	Soddisfatta

Controllo / caso	Ed / Rd	Unità	Ed/Rd	Esito
Valle z=0.25 m · flessione fondazione SLU 11	0,062 / 0,3	MPa	0,208	Soddisfatta
Valle z=0.25 m · taglio SLU 11	0,056 / 0,2	MPa	0,28	Soddisfatta
Monte z=0.25 m · compressione SLU 10	0,053 / 5	MPa	0,011	Soddisfatta
Monte z=0.25 m · flessione fondazione SLU 10	0,053 / 0,3	MPa	0,176	Soddisfatta
Monte z=0.25 m · taglio SLU 10	0,047 / 0,2	MPa	0,235	Soddisfatta

Combinazioni e equilibrio

Caso / stato	γ muro / terra / acqua	$\gamma M\phi$ / γR_{sc} / γR_{rib} / γR_{port}	kh / kv
SLE 1 SLE · SLE	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	0 / 0
SLE_FREQ 2 SLE_FREQ · SLE	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	0 / 0
Quasi permanente 3 SLE_QP · SLE	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	0 / 0
SLU 4 SLU · A1+M1+R3	1 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 5 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 6 SLU · A1+M1+R3	1 / 1,3 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 7 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1,3 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 8 SLU · A1+M1+R3	1 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 9 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 10 SLU · A1+M1+R3	1 / 1,3 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 11 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1,3 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0

Combinazione	Fattori $\gamma \times \psi$ delle azioni
SLE 1	Sovraccarico uniforme: 1
SLE_FREQ 2	Sovraccarico uniforme: 0,5
Quasi permanente 3	Sovraccarico uniforme: 0,3
SLU 4	Sovraccarico uniforme: 0
SLU 5	Sovraccarico uniforme: 0
SLU 6	Sovraccarico uniforme: 0
SLU 7	Sovraccarico uniforme: 0

Combinazione	Fattori $\gamma \times \psi$ delle azioni
SLU 8	Sovraccarico uniforme: 1,5
SLU 9	Sovraccarico uniforme: 1,5
SLU 10	Sovraccarico uniforme: 1,5
SLU 11	Sovraccarico uniforme: 1,5

Spinte: valori e coefficienti

$K_a = \tan^2(45^\circ - \phi_d/2)$; $\tan \phi_d = \tan \phi_k / \gamma M \phi$. Statica: $p = K_a \sigma' v + K_a \Sigma (f_i \cdot q_i) + u$. Sisma MO: $\theta = \arctan[k_h / (1 - k_v)]$,
 $K_{ae} = \cos^2(\phi_d - \theta) / [\cos^2 \theta \cdot \{1 + v(\sin \phi_d \cdot \sin(\phi_d - \theta) / \cos \theta)\}^2]$; $\Delta p = (K_{ae} - K_a)(1 - k_v) \gamma H t / 2$; $p q = K_{ae}(1 - k_v) \Sigma (f_i \cdot q_i)$. Incremento
 uniforme; $H_t = H + t$.

Caso / $z_0 - z_1$ [m]	ϕ_d / K / K_{ae}	p terra $0 - 1$	$p q$ / $u_0 - 1$	Δp / $p_{tot} 0 - 1$
SLE 1 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	3,333 / 0-0	0 / 3,333-21,333
SLE 1 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	3,333 / 0-0	0 / 21,333-24,033
SLE_FREQ 2 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	1,667 / 0-0	0 / 1,667-19,667
SLE_FREQ 2 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	1,667 / 0-0	0 / 19,667-22,367
Quasi permanente 3 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	1 / 0-0	0 / 1-19
Quasi permanente 3 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	1 / 0-0	0 / 19-21,7
SLU 4 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	0 / 0-0	0 / 0-18
SLU 4 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	0 / 0-0	0 / 18-20,7
SLU 5 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	0 / 0-0	0 / 0-18
SLU 5 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	0 / 0-0	0 / 18-20,7
SLU 6 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-23,4	0 / 0-0	0 / 0-23,4
SLU 6 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	23,4-26,91	0 / 0-0	0 / 23,4-26,91
SLU 7 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-23,4	0 / 0-0	0 / 0-23,4
SLU 7 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	23,4-26,91	0 / 0-0	0 / 23,4-26,91
SLU 8 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	5 / 0-0	0 / 5-23
SLU 8 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	5 / 0-0	0 / 23-25,7
SLU 9 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	5 / 0-0	0 / 5-23

Caso / z_0-z_1 [m]	ϕd / K / Kae	p_{terra0}	p_q / u_{0-1}	$\Delta p / p_{tot0-1}$
SLU 9 3–3,45	30 / 0,333 / 0,333	18–20,7	5 / 0–0	0 / 23–25,7
SLU 10 0–3	30 / 0,333 / 0,333	0–23,4	5 / 0–0	0 / 5–28,4
SLU 10 3–3,45	30 / 0,333 / 0,333	23,4–26,91	5 / 0–0	0 / 28,4–31,91
SLU 11 0–3	30 / 0,333 / 0,333	0–23,4	5 / 0–0	0 / 5–28,4
SLU 11 3–3,45	30 / 0,333 / 0,333	23,4–26,91	5 / 0–0	0 / 28,4–31,91

Pressioni in kPa; ϕd in gradi; z dalla sommità. σ'_v include i fattori dei pesi e $(1-k_v)$. Le azioni laterali dirette sono integrate separatamente. Matrice completa e dettagli numerici disponibili anche nel JSON.

Caso	γ muro/terra/acqua	H [kN/m]	V' [kN/m]	U [kN/m]
SLE 1	1 / 1 / 1	47,208	149,5	0
SLE_FREQ 2	1 / 1 / 1	41,458	148,25	0
Quasi permanente 3	1 / 1 / 1	39,158	147,75	0
SLU 4	1 / 1 / 1	35,708	147	0
SLU 5	1,3 / 1 / 1	35,708	187,05	0
SLU 6	1 / 1,3 / 1	46,42	151,05	0
SLU 7	1,3 / 1,3 / 1	46,42	191,1	0
SLU 8	1 / 1 / 1	52,958	150,75	0
SLU 9	1,3 / 1 / 1	52,958	190,8	0
SLU 10	1 / 1,3 / 1	63,67	154,8	0
SLU 11	1,3 / 1,3 / 1	63,67	194,85	0

Caso	Mstab [kNm/m]	Mrib [kNm/m]	e [m]	B' [m]	pmax [kPa]
SLE 1	255,456	60,901	0,049	2,603	61,354
SLE_FREQ 2	252,238	50,982	-0,008	2,685	55,827
Quasi permanente 3	250,95	47,015	-0,03	2,639	58,403
SLU 4	249,019	41,064	-0,065	2,571	62,268
SLU 5	313,296	41,064	-0,105	2,489	85,504
SLU 6	259,448	53,383	-0,014	2,672	57,712
SLU 7	323,724	53,383	-0,065	2,571	80,948
SLU 8	258,675	70,82	0,104	2,492	68,72
SLU 9	322,952	70,82	0,029	2,643	75,151
SLU 10	269,104	83,139	0,149	2,403	76,276
SLU 11	333,381	83,139	0,066	2,569	82,706

Convenzioni: x dal bordo a valle, e positivo verso valle, pressioni positive a compressione. N positivo a compressione. M del fusto positivo per trazione a monte; M delle mensole positivo per trazione inferiore. Sottospinta inclusa nel momento ribaltante. B' è la larghezza efficace per la portanza, distinta dalla larghezza di contatto.

Sollecitazioni alle radici

Caso	Elemento	N [kN/m]	M [kNm/m]	V [kN/m]
SLE 1	Fusto	103,125	7,969	37
SLE 1	Valle	0	1,554	12,387
SLE 1	Monte	0	-0,797	-6,327
SLE_FREQ 2	Fusto	103,125	0,469	32
SLE_FREQ 2	Valle	0	1,337	10,706
SLE_FREQ 2	Monte	0	-0,452	-3,627
Quasi permanente 3	Fusto	103,125	-2,531	30
Quasi permanente 3	Valle	0	1,251	10,033
Quasi permanente 3	Monte	0	-0,315	-2,547
SLU 4	Fusto	103,125	-7,031	27
SLU 4	Valle	0	1,12	9,024
SLU 4	Monte	0	-0,108	-0,927
SLU 5	Fusto	134,063	-17,241	27
SLU 5	Valle	0	1,232	9,982
SLU 5	Monte	0	0,496	3,844
SLU 6	Fusto	103,125	1,069	35,1
SLU 6	Valle	0	1,345	10,773
SLU 6	Monte	0	-0,745	-5,975
SLU 7	Fusto	134,063	-9,141	35,1
SLU 7	Valle	0	1,457	11,731
SLU 7	Monte	0	-0,141	-1,205
SLU 8	Fusto	103,125	15,469	42
SLU 8	Valle	0	1,771	14,069
SLU 8	Monte	0	-1,141	-9,028
SLU 9	Fusto	134,063	5,259	42
SLU 9	Valle	0	1,883	15,028
SLU 9	Monte	0	-0,536	-4,257
SLU 10	Fusto	103,125	23,569	50,1
SLU 10	Valle	0	1,996	15,818
SLU 10	Monte	0	-1,778	-14,076
SLU 11	Fusto	134,063	13,359	50,1
SLU 11	Valle	0	2,107	16,776
SLU 11	Monte	0	-1,173	-9,306

Tutte le sezioni campionate sono disponibili nell'export JSON; il CSV contiene tutti i controlli. Un controllo non disponibile è mantenuto nell'inviluppo e non sostituito da un esito favorevole.

Stabilità globale del complesso muro-terreno

Stabilità globale: Bishop semplificato, superfici circolari sotto l'intero muro, verso valle. Statica: Approccio 1, combinazione 2 A2+M2+R2; $\gamma G1=1$, $\gamma G2=0/1,3$, $\gamma Q=0/1,3$, $\gamma M, \tan\phi=\gamma M, c'=1,25$, $\gamma M, c_u=1,4$, $\gamma R=1,10$. SLV del complesso

muro–terreno (§§7.11.6.2.2 e 7.11.4): $\gamma_A=\gamma_M=1$, $\gamma_R=1,20$; $kh=\beta_s \cdot a_{max}/g$ con $\beta_s=0,38$ e $kv=\pm 0,5kh$. β_s è distinto dal β_m delle spinte. La stabilità del versante naturale e i meccanismi non circolari richiedono una valutazione dedicata.

$$F = \Sigma \{ [c' \cdot d \cdot b + (V - u \cdot b) \cdot \tan \phi' \cdot d] / m\alpha \} / D; m\alpha = \cos \alpha + \sin \alpha \cdot \tan \phi' \cdot d / F. D = \Sigma [V \cdot (x_G - x_c) + H \cdot (\gamma_c - \gamma_H) + M] / R; N' = [V - u \cdot l \cdot \cos \alpha - c' \cdot d \cdot l \cdot \sin \alpha / F] / m\alpha; l = b / \cos \alpha. V = (1 - kv)W + V_{ext}. \text{ In non drenato } \phi = 0, c = c_u, d, u = 0. \eta = \gamma_R / F.$$

Superfici circolari verso valle, ramo inferiore con centro fra gli estremi e inclinazione della base entro $\pm 80^\circ$, passanti sotto l'intero muro; interstrato orizzontale. Ricerca a griglia e raffinamento da sei minimi distinti: non garantisce il minimo assoluto. Ampliare il dominio e confrontare densità di ricerca e concì.

Bishop semplificato: equilibrio dei momenti e verticale dei concì; forze tangenziali interconcio trascurate, equilibrio orizzontale non imposto. Non sono modellate fessure di trazione, superfici non circolari, pressioni idrodinamiche o degradazione ciclica.

Il muro è una massa rigida; spinte muro–terreno e reazioni di fondazione sono interne alla massa e non si aggiungono. GPC.Geometry per area/baricentro dei corpi; carichi esterni senza inerzia aggiunta alla massa dei sovraccarichi.

Muro: area GPC 5,34 m²; baricentro (1,6049; 1,3258) m; $\gamma=25$ kN/m³. Materiali del muro condivisi con le verifiche locali GPC; parametri geotecnici del profilo globale indipendenti e dichiarati.

Modello della sezione globale · coordinate in metri dal piede di valle

Punto profilo	x [m]	y [m]
1	-13,8	0
2	0	0
3	0	0,45
4	0,25	0,45
5	1,9	3,45
6	2,45	3,45
7	16,5	3,45

Terreno	Fondo y [m]	γ / γ_{sat} [kN/m ³]	ϕ' / k [°]	c' / c_u [kPa]
Terreno granulare	-21,55	18 / 20	30	0 / 0

Falda globale assente.

Ricerca: uscita $x=-13,8...-0,1$ m; ingresso $x=2,8...16,5$ m; profondità sotto $y=0$: 0,1...10 m. Griglia 9³, 4 raffinamenti, 60 concì iniziali e controllo a 120 sulla superficie minima.

Combinazione	$\gamma_{terra} / \gamma_{muro}$	$\gamma_M \phi / \gamma_{Mc} / \gamma_{Mc_u}$	γ_R	kh / kv	Condizione
Globale A2–M2–R2 1	1 / 1	1,25 / 1,25 / 1,4	1,1	0 / 0	Drenata
Globale A2–M2–R2 2	1 / 1	1,25 / 1,25 / 1,4	1,1	0 / 0	Drenata

Azione	$x_0 / x_1 / y$ [m]	V / H / M	Distribuzione
Sovraccarico uniforme	2,45 / 16,5 / 3,45	10 / 0 / 0	Uniforme · kPa

Combinazione	Azione	$\gamma \times \psi$
Globale A2–M2–R2 1	Sovraccarico uniforme	0
Globale A2–M2–R2 2	Sovraccarico uniforme	1,3

Caso	F / γR	η	Risolve / provate	Esito
Globale A2-M2-R2 1	1,164 / 1,1	0,945	1049/2964	Soddisfatta nel dominio esplorato
Globale A2-M2-R2 2	1,062 / 1,1	1,036	1055/2901	Non soddisfatta

Globale A2-M2-R2 1 · superficie minima

Centro (0,072; 4,465) m; raggio 5,183 m; estremi x=-2,562 / 5,155 m. D=114,669 kN/m, ΣR=133,465 kN/m, iterazioni 22, residuo -3,727E-08. Superfici geometricamente ammesse 1049; senza soluzione 0. Soddisfatta nel dominio esplorato

Globale A2-M2-R2 2 · superficie minima

Centro (0,072; 4,465) m; raggio 5,183 m; estremi x=-2,562 / 5,155 m. D=139,976 kN/m, ΣR=148,602 kN/m, iterazioni 29, residuo 1,094E-07. Superfici geometricamente ammesse 1055; senza soluzione 0. Non soddisfatta

Conci della combinazione governante · Globale A2-M2-R2 2

n / terreno	x ₀ / x ₁ [m]	α [°]	W terra / muro [kN/m]	u [kPa]	N' [kN/m]	R / T [kN/m]
1 · Terreno granulare	-2,562 / -2,497	-30,121	0,022 / 0	0	0,034	0,016 / 0,015
2 · Terreno granulare	-2,497 / -2,433	-29,303	0,064 / 0	0	0,097	0,045 / 0,042
3 · Terreno granulare	-2,433 / -2,369	-28,491	0,105 / 0	0	0,157	0,072 / 0,068
4 · Terreno granulare	-2,369 / -2,305	-27,685	0,145 / 0	0	0,212	0,098 / 0,092
5 · Terreno granulare	-2,305 / -2,24	-26,886	0,183 / 0	0	0,264	0,122 / 0,115
6 · Terreno granulare	-2,24 / -2,176	-26,092	0,22 / 0	0	0,312	0,144 / 0,136
7 · Terreno granulare	-2,176 / -2,112	-25,303	0,256 / 0	0	0,357	0,165 / 0,155
8 · Terreno granulare	-2,112 / -2,047	-24,519	0,291 / 0	0	0,399	0,184 / 0,174
9 · Terreno granulare	-2,047 / -1,983	-23,74	0,324 / 0	0	0,438	0,202 / 0,191
10 · Terreno granulare	-1,983 / -1,919	-22,966	0,356 / 0	0	0,474	0,219 / 0,206
11 · Terreno granulare	-1,919 / -1,854	-22,196	0,387 / 0	0	0,509	0,235 / 0,221
12 · Terreno granulare	-1,854 / -1,79	-21,43	0,417 / 0	0	0,54	0,25 / 0,235
13 · Terreno granulare	-1,79 / -1,726	-20,669	0,446 / 0	0	0,57	0,263 / 0,248
14 · Terreno granulare	-1,726 / -1,661	-19,911	0,473 / 0	0	0,597	0,276 / 0,26
15 · Terreno granulare	-1,661 / -1,597	-19,157	0,5 / 0	0	0,623	0,288 / 0,271
16 · Terreno granulare	-1,597 / -1,533	-18,406	0,525 / 0	0	0,647	0,299 / 0,281
17 · Terreno granulare	-1,533 / -1,469	-17,658	0,549 / 0	0	0,669	0,309 / 0,291
18 · Terreno granulare	-1,469 / -1,404	-16,914	0,572 / 0	0	0,689	0,318 / 0,3
19 · Terreno granulare	-1,404 / -1,34	-16,173	0,594 / 0	0	0,708	0,327 / 0,308
20 · Terreno granulare	-1,34 / -1,276	-15,434	0,616 / 0	0	0,726	0,335 / 0,316
21 · Terreno granulare	-1,276 / -1,211	-14,698	0,636 / 0	0	0,742	0,343 / 0,323
22 · Terreno granulare	-1,211 / -1,147	-13,964	0,655 / 0	0	0,756	0,349 / 0,329
23 · Terreno granulare	-1,147 / -1,083	-13,233	0,673 / 0	0	0,77	0,355 / 0,335
24 · Terreno granulare	-1,083 / -1,018	-12,504	0,69 / 0	0	0,782	0,361 / 0,34
25 · Terreno granulare	-1,018 / -0,954	-11,777	0,706 / 0	0	0,793	0,366 / 0,345
26 · Terreno granulare	-0,954 / -0,89	-11,051	0,721 / 0	0	0,802	0,371 / 0,349
27 · Terreno granulare	-0,89 / -0,826	-10,328	0,735 / 0	0	0,811	0,375 / 0,353
28 · Terreno granulare	-0,826 / -0,761	-9,606	0,748 / 0	0	0,819	0,378 / 0,356

n / terreno	x_0 / x_1 [m]	α [°]	W terra / muro [kN/m]	u [kPa]	N' [kN/m]	R / T [kN/m]
29 · Terreno granulare	-0,761 / -0,697	-8,886	0,76 / 0	0	0,825	0,381 / 0,359
30 · Terreno granulare	-0,697 / -0,633	-8,168	0,771 / 0	0	0,831	0,384 / 0,361
31 · Terreno granulare	-0,633 / -0,568	-7,45	0,781 / 0	0	0,835	0,386 / 0,363
32 · Terreno granulare	-0,568 / -0,504	-6,734	0,79 / 0	0	0,839	0,388 / 0,365
33 · Terreno granulare	-0,504 / -0,44	-6,019	0,799 / 0	0	0,842	0,389 / 0,366
34 · Terreno granulare	-0,44 / -0,375	-5,304	0,806 / 0	0	0,844	0,39 / 0,367
35 · Terreno granulare	-0,375 / -0,311	-4,591	0,813 / 0	0	0,845	0,39 / 0,368
36 · Terreno granulare	-0,311 / -0,247	-3,878	0,818 / 0	0	0,845	0,39 / 0,368
37 · Terreno granulare	-0,247 / -0,182	-3,166	0,823 / 0	0	0,844	0,39 / 0,367
38 · Terreno granulare	-0,182 / -0,118	-2,454	0,826 / 0	0	0,843	0,389 / 0,367
39 · Terreno granulare	-0,118 / -0,054	-1,743	0,829 / 0	0	0,841	0,388 / 0,366
40 · Terreno granulare	-0,054 / 0	-1,09	0,696 / 0	0	0,702	0,324 / 0,305
41 · Terreno granulare	0 / 0,01	-0,734	0,135 / 0,117	0	0,253	0,117 / 0,11
42 · Terreno granulare	0,01 / 0,075	-0,321	0,832 / 0,723	0	1,559	0,72 / 0,678
43 · Terreno granulare	0,075 / 0,139	0,39	0,832 / 0,723	0	1,551	0,716 / 0,675
44 · Terreno granulare	0,139 / 0,203	1,101	0,831 / 0,723	0	1,542	0,712 / 0,671
45 · Terreno granulare	0,203 / 0,25	1,714	0,602 / 0,525	0	1,113	0,514 / 0,484
46 · Terreno granulare	0,25 / 0,268	2,07	0,227 / 0,205	0	0,426	0,197 / 0,185
47 · Terreno granulare	0,268 / 0,332	2,523	0,826 / 0,869	0	1,665	0,769 / 0,724
48 · Terreno granulare	0,332 / 0,396	3,235	0,822 / 1,057	0	1,837	0,848 / 0,799
49 · Terreno granulare	0,396 / 0,461	3,947	0,818 / 1,245	0	2,007	0,927 / 0,873
50 · Terreno granulare	0,461 / 0,525	4,66	0,812 / 1,433	0	2,175	1,005 / 0,946
51 · Terreno granulare	0,525 / 0,589	5,373	0,806 / 1,621	0	2,341	1,081 / 1,019
52 · Terreno granulare	0,589 / 0,653	6,088	0,798 / 1,809	0	2,505	1,157 / 1,09
53 · Terreno granulare	0,653 / 0,718	6,803	0,79 / 1,997	0	2,668	1,232 / 1,161
54 · Terreno granulare	0,718 / 0,782	7,519	0,78 / 2,185	0	2,828	1,306 / 1,23
55 · Terreno granulare	0,782 / 0,846	8,237	0,77 / 2,373	0	2,987	1,38 / 1,3
56 · Terreno granulare	0,846 / 0,911	8,956	0,759 / 2,56	0	3,145	1,452 / 1,368
57 · Terreno granulare	0,911 / 0,975	9,676	0,747 / 2,748	0	3,301	1,524 / 1,436
58 · Terreno granulare	0,975 / 1,039	10,398	0,733 / 2,936	0	3,455	1,596 / 1,503
59 · Terreno granulare	1,039 / 1,104	11,121	0,719 / 3,124	0	3,608	1,667 / 1,57
60 · Terreno granulare	1,104 / 1,168	11,847	0,704 / 3,312	0	3,761	1,737 / 1,636
61 · Terreno granulare	1,168 / 1,232	12,574	0,688 / 3,5	0	3,912	1,807 / 1,702
62 · Terreno granulare	1,232 / 1,296	13,303	0,671 / 3,688	0	4,061	1,876 / 1,767
63 · Terreno granulare	1,296 / 1,361	14,035	0,653 / 3,876	0	4,21	1,945 / 1,832
64 · Terreno granulare	1,361 / 1,425	14,769	0,634 / 4,064	0	4,358	2,013 / 1,896
65 · Terreno granulare	1,425 / 1,489	15,505	0,614 / 4,252	0	4,506	2,081 / 1,96
66 · Terreno granulare	1,489 / 1,554	16,244	0,592 / 4,44	0	4,652	2,149 / 2,024
67 · Terreno granulare	1,554 / 1,618	16,986	0,57 / 4,628	0	4,798	2,216 / 2,087
68 · Terreno granulare	1,618 / 1,682	17,731	0,547 / 4,816	0	4,943	2,283 / 2,15

n / terreno	x_0 / x_1 [m]	α [°]	W terra / muro [kN/m]	u [kPa]	N' [kN/m]	R / T [kN/m]
69 · Terreno granulare	1,682 / 1,747	18,478	0,523 / 5,004	0	5,087	2,35 / 2,213
70 · Terreno granulare	1,747 / 1,811	19,229	0,497 / 5,192	0	5,231	2,416 / 2,276
71 · Terreno granulare	1,811 / 1,875	19,984	0,471 / 5,38	0	5,375	2,483 / 2,338
72 · Terreno granulare	1,875 / 1,9	20,509	0,174 / 2,124	0	2,11	0,975 / 0,918
73 · Terreno granulare	1,9 / 1,94	20,889	0,269 / 3,408	0	3,376	1,559 / 1,469
74 · Terreno granulare	1,94 / 2,004	21,504	0,414 / 5,546	0	5,469	2,526 / 2,379
75 · Terreno granulare	2,004 / 2,068	22,27	0,384 / 5,546	0	5,439	2,512 / 2,367
76 · Terreno granulare	2,068 / 2,132	23,04	0,353 / 5,546	0	5,41	2,499 / 2,354
77 · Terreno granulare	2,132 / 2,197	23,815	0,321 / 5,546	0	5,38	2,485 / 2,341
78 · Terreno granulare	2,197 / 2,261	24,594	0,288 / 5,546	0	5,35	2,471 / 2,328
79 · Terreno granulare	2,261 / 2,325	25,379	0,253 / 5,546	0	5,32	2,457 / 2,315
80 · Terreno granulare	2,325 / 2,39	26,168	0,217 / 5,546	0	5,29	2,443 / 2,302
81 · Terreno granulare	2,39 / 2,45	26,938	0,17 / 5,206	0	4,938	2,281 / 2,148
82 · Terreno granulare	2,45 / 2,454	27,338	0,223 / 0,044	0	0,293	0,135 / 0,127
83 · Terreno granulare	2,454 / 2,518	27,763	3,614 / 0,723	0	4,757	2,197 / 2,069
84 · Terreno granulare	2,518 / 2,583	28,569	3,574 / 0,723	0	4,725	2,183 / 2,056
85 · Terreno granulare	2,583 / 2,647	29,382	3,533 / 0,723	0	4,694	2,168 / 2,042
86 · Terreno granulare	2,647 / 2,7	30,13	2,887 / 0,598	0	3,855	1,781 / 1,677
87 · Terreno granulare	2,7 / 2,711	30,541	0,693 / 0	0	0,774	0,358 / 0,337
88 · Terreno granulare	2,711 / 2,775	31,027	3,967 / 0	0	4,442	2,052 / 1,933
89 · Terreno granulare	2,775 / 2,84	31,86	3,921 / 0	0	4,409	2,036 / 1,918
90 · Terreno granulare	2,84 / 2,904	32,701	3,874 / 0	0	4,375	2,021 / 1,904
91 · Terreno granulare	2,904 / 2,968	33,549	3,826 / 0	0	4,341	2,005 / 1,889
92 · Terreno granulare	2,968 / 3,033	34,407	3,775 / 0	0	4,306	1,989 / 1,873
93 · Terreno granulare	3,033 / 3,097	35,273	3,724 / 0	0	4,271	1,973 / 1,858
94 · Terreno granulare	3,097 / 3,161	36,148	3,67 / 0	0	4,235	1,956 / 1,842
95 · Terreno granulare	3,161 / 3,226	37,033	3,615 / 0	0	4,198	1,939 / 1,826
96 · Terreno granulare	3,226 / 3,29	37,929	3,558 / 0	0	4,16	1,921 / 1,81
97 · Terreno granulare	3,29 / 3,354	38,836	3,499 / 0	0	4,121	1,904 / 1,793
98 · Terreno granulare	3,354 / 3,418	39,754	3,438 / 0	0	4,082	1,885 / 1,776
99 · Terreno granulare	3,418 / 3,483	40,685	3,375 / 0	0	4,042	1,867 / 1,758
100 · Terreno granulare	3,483 / 3,547	41,629	3,31 / 0	0	4	1,848 / 1,74
101 · Terreno granulare	3,547 / 3,611	42,587	3,243 / 0	0	3,957	1,828 / 1,722
102 · Terreno granulare	3,611 / 3,676	43,56	3,173 / 0	0	3,913	1,807 / 1,703
103 · Terreno granulare	3,676 / 3,74	44,55	3,101 / 0	0	3,868	1,787 / 1,683
104 · Terreno granulare	3,74 / 3,804	45,556	3,026 / 0	0	3,821	1,765 / 1,662
105 · Terreno granulare	3,804 / 3,869	46,58	2,949 / 0	0	3,773	1,742 / 1,641
106 · Terreno granulare	3,869 / 3,933	47,624	2,869 / 0	0	3,722	1,719 / 1,619
107 · Terreno granulare	3,933 / 3,997	48,69	2,786 / 0	0	3,67	1,695 / 1,597
108 · Terreno granulare	3,997 / 4,062	49,779	2,7 / 0	0	3,615	1,67 / 1,573

n / terreno	x_0 / x_1 [m]	α [°]	W terra / muro [kN/m]	u [kPa]	N' [kN/m]	R / T [kN/m]
109 · Terreno granulare	4,062 / 4,126	50,892	2,61 / 0	0	3,558	1,644 / 1,548
110 · Terreno granulare	4,126 / 4,19	52,033	2,516 / 0	0	3,499	1,616 / 1,522
111 · Terreno granulare	4,19 / 4,254	53,204	2,419 / 0	0	3,436	1,587 / 1,495
112 · Terreno granulare	4,254 / 4,319	54,408	2,317 / 0	0	3,37	1,556 / 1,466
113 · Terreno granulare	4,319 / 4,383	55,648	2,211 / 0	0	3,299	1,524 / 1,435
114 · Terreno granulare	4,383 / 4,447	56,928	2,099 / 0	0	3,225	1,489 / 1,403
115 · Terreno granulare	4,447 / 4,512	58,255	1,982 / 0	0	3,145	1,452 / 1,368
116 · Terreno granulare	4,512 / 4,576	59,633	1,858 / 0	0	3,059	1,413 / 1,331
117 · Terreno granulare	4,576 / 4,64	61,069	1,728 / 0	0	2,965	1,37 / 1,29
118 · Terreno granulare	4,64 / 4,705	62,575	1,589 / 0	0	2,863	1,322 / 1,246
119 · Terreno granulare	4,705 / 4,769	64,16	1,44 / 0	0	2,751	1,271 / 1,197
120 · Terreno granulare	4,769 / 4,833	65,842	1,28 / 0	0	2,625	1,212 / 1,142
121 · Terreno granulare	4,833 / 4,897	67,643	1,107 / 0	0	2,482	1,147 / 1,08
122 · Terreno granulare	4,897 / 4,962	69,592	0,917 / 0	0	2,317	1,07 / 1,008
123 · Terreno granulare	4,962 / 5,026	71,739	0,704 / 0	0	2,12	0,979 / 0,922
124 · Terreno granulare	5,026 / 5,09	74,164	0,461 / 0	0	1,876	0,866 / 0,816
125 · Terreno granulare	5,09 / 5,155	77,021	0,17 / 0	0	1,551	0,716 / 0,675

Il valore F è calcolato con i parametri ridotti della combinazione; $\eta = \gamma R / F$. Un minimo sul bordo, una ricerca incompleta o un equilibrio non risolto non costituiscono una verifica soddisfatta. Tutti i concetti di tutte le combinazioni sono disponibili nell'export CSV globale e nei risultati JSON.

Riferimenti: NTC 2018 §§6.5.3.1.1, 6.8.2, 7.11.4 e 7.11.6.2.2. Bishop A.W. (1955), The use of the slip circle in the stability analysis of slopes. USACE EM 1110-2-1902, Slope Stability, appendice C.

Riferimenti

D.M. 17/01/2018, NTC 2018 §§4.1, 6.2.4, 6.5 e 7.11: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg>

JRC 2013, Eurocode 7: Geotechnical Design – Worked examples, capitoli 3 e 4:

https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/2013_06_WS_GEO.pdf

Wood, 1973, Earthquake-induced soil pressures on structures: <https://authors.library.caltech.edu/records/48499-83239>;

Yi, 2013, Seismic Design of Restrained Rigid Walls: <https://www.cfms-sols.org/sites/default/files/Actes/3521-3524.pdf>.

Distribuzione uniforme dell'incremento esplicitamente assunta nel presente modello semplificato.